

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA



LABORATORIO 07

MEXI BANCO

De un monolito a servicios que se encuentran solos

Bitácora

DATOS ACADÉMICOS

Alumna	Estrella de Maria Mendoza Camacho
No. de cuenta	321132927
Profesor	Oscar Manuel Ruiz Hurtado
Grupo	2
Semestre	2027-1

1 Introducción

Al inicio, Mexi Banco funcionaba como un monolito, donde las operaciones se realizaban dentro de una misma aplicación y base de datos. Por ello, una transferencia podía ejecutarse dentro de una transacción utilizando `@Transactional`.

Si el cargo se realizaba, pero el abono fallaba, la transacción podía revertirse completamente, evitando que el dinero quedara descontado de una cuenta sin llegar a la otra.

Al separar el sistema en microservicios, las llamadas a métodos se sustituyeron por peticiones HTTP entre procesos independientes. Esto provocó que cada servicio administrara sus propias transacciones.

Por lo tanto, si Cuenta confirmaba un cargo y después fallaba el abono, ya no existía una transacción única que revirtiera ambos cambios automáticamente. Este problema requiere mecanismos adicionales, como las compensaciones, para mantener la consistencia entre los servicios.

2 H1: directorio de servicios con Eureka

2.1 Estado inicial y preparación

Horario de evidencias: 16 de octubre de 2026, de 17:18 a 18:13 h.

Se levantó el sistema con Docker Compose y se comprobaron los seis contenedores originales: PostgreSQL y los cinco microservicios. El servicio Cuenta respondió correctamente a su consulta de salud con `HTTP 200` y `status: UP`. Antes de habilitar Discovery, la página del puerto 8761 rechazaba la conexión, lo que mostraba que todavía no había directorio disponible.

```
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco> docker compose ps
NAME                          IMAGE                          COMMAND                  SERVICE         CREATED              STATUS                        PORTS
mexi-banco-v06-cuenta-1       mexi-banco-v06-cuenta          "java -jar app.jar"      cuenta          About a minute ago   Up About a minute (healthy)   0.0.0.0:8081->8080/tcp, [::]:8081->8080/tcp
mexi-banco-v06-db-1           postgres:17-alpine             "docker-entrypoint.s…"   db              About a minute ago   Up About a minute (healthy)   5432/tcp
mexi-banco-v06-movimiento-1   mexi-banco-v06-movimiento      "java -jar app.jar"      movimiento      About a minute ago   Up About a minute (healthy)   0.0.0.0:8082->8080/tcp, [::]:8082->8080/tcp
mexi-banco-v06-notificacion-1 mexi-banco-v06-notificacion    "java -jar app.jar"      notificacion    About a minute ago   Up About a minute (healthy)   0.0.0.0:8084->8080/tcp, [::]:8084->8080/tcp
mexi-banco-v06-spei-1         mexi-banco-v06-spei            "java -jar app.jar"      spei            About a minute ago   Up About a minute (healthy)   0.0.0.0:8085->8080/tcp, [::]:8085->8080/tcp
mexi-banco-v06-transferencia-1 mexi-banco-v06-transferencia  "java -jar app.jar"      transferencia   About a minute ago   Up About a minute (healthy)   0.0.0.0:8083->8080/tcp, [::]:8083->8080/tcp
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco>
```

Figura 1: Seis contenedores iniciales levantados.

```
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco> curl.exe -i http://localhost:8081/actuator/health
HTTP/1.1 200
X-Instancia: 3bd18993c4d1
Content-Type: application/vnd.spring-boot.actuator.v3+json
Transfer-Encoding: chunked
Date: Fri, 16 Oct 2026 23:22:31 GMT

{"status":"UP","groups":["liveness","readiness"]}
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco>
```

Figura 2: Respuesta 200 OK del endpoint de salud de Cuenta.

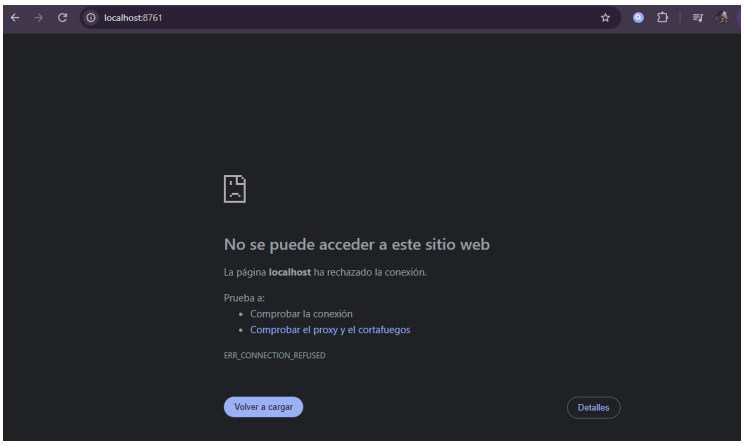


Figura 3: Antes de activar Eureka, el navegador no podía conectarse al puerto 8761.

2.2 Registro de microservicios

Horario de evidencias: 18:46–18:58 h.

Se activó el servidor con `@EnableEurekaServer`, se configuró para que no se registrara a sí mismo y se habilitó el cliente de Eureka en los cinco archivos `pom.xml`. También se agregó el servicio Discovery a Docker Compose, conservando el puerto 8761 para su tablero.

En la primera revisión aparecieron únicamente Cuenta y Movimiento. Se activó la dependencia de Eureka en Transferencia, Notificación y SPEI, y se reconstruyeron esos servicios. Tras corregirlos y reconstruirlos, el tablero mostró los cinco registros en estado `UP (1)`.

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (1)	(1)	UP (1) - 78298333ceaf:cuenta:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - ec00661c35b3:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - 04ff77788a60:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - 3653f6ce1848:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - e89e57f93a51:transferencia:8080

Figura 4: Eureka con los cinco microservicios registrados en estado UP (1).

Se consultó la API de Eureka en `/eureka/apps/CUENTA`. La respuesta fue `HTTP 200` en XML e incluyó los datos de la instancia: nombre Cuenta, puerto 8080, estado UP y los intervalos de renovación y vencimiento.

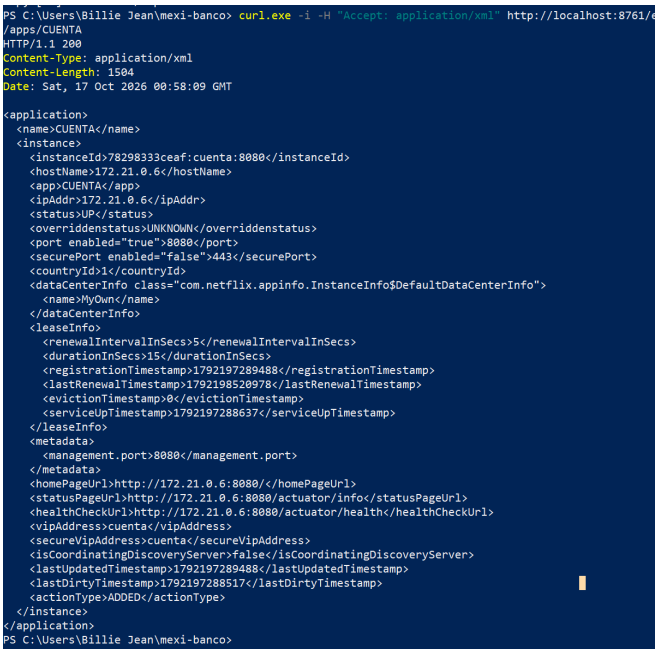


Figura 5: Respuesta XML de Eureka con los datos y el estado de la instancia CUENTA.

2.3 Reflexión: uso del directorio

Aunque los servicios ya estaban registrados en Eureka, Transferencia todavía utilizaba la dirección fija `http://cuenta:8080`.

Por lo tanto, Transferencia no estaba utilizando directamente el directorio para encontrar las instancias de Cuenta. La dirección seguía siendo resuelta mediante el DNS interno de Docker.

En cambio, el Gateway sí utilizaba Eureka para localizar los servicios registrados.

3 H2: API Gateway como puerta de entrada

3.1 Comparación del acceso directo y por Gateway

Horario de evidencias: 18:57–19:01 h.

Primero se envió un `POST` directamente a Movimiento por el puerto 8082, sin cuerpo JSON. La respuesta fue `HTTP 400`: los datos estaban incompletos, pero la petición sí alcanzó un endpoint interno.

```
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco> curl.exe -i -X POST http://localhost:8082/movimientos
HTTP/1.1 400
Content-Type: application/problem+json
Transfer-Encoding: chunked
Date: Sat, 17 Oct 2026 00:58:56 GMT
Connection: close

{"type":"about:blank","title":"Bad Request","status":400,"detail":"Failed to read request","instance":"/movimientos"}
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco>
```

Figura 6: Acceso directo a Movimiento en el puerto 8082; respuesta HTTP 400.

Luego se agregaron las rutas del Gateway y se inició el nuevo contenedor. Eureka mostró seis aplicaciones registradas, ahora incluyendo Gateway, todas en estado UP.

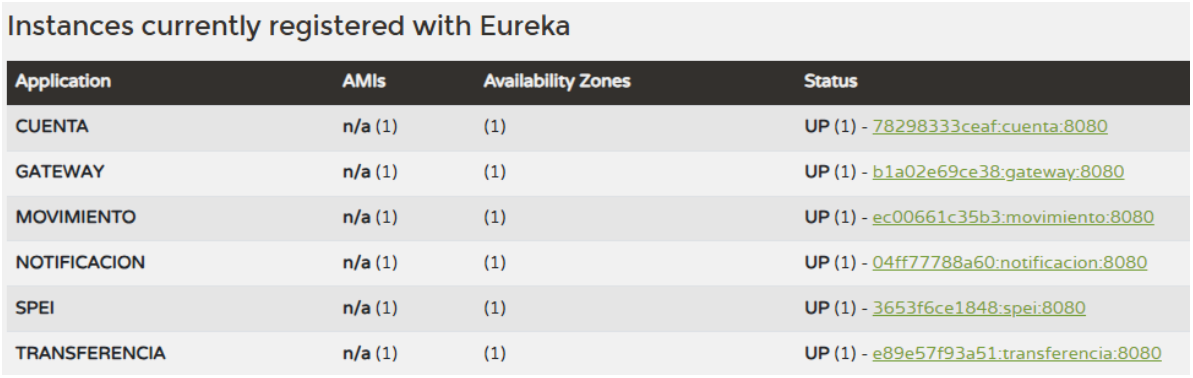


Figura 7: El Gateway registrado en Eureka junto con los cinco microservicios.

Se probó una cuenta inexistente entrando por el puerto 8080. La respuesta fue `404 Not Found` con la cabecera `X-Instancia`: el Gateway sí encaminó la consulta hacia Cuenta, pero la CLABE solicitada no existía.

```
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco> curl.exe -i http://localhost:8080/api/cuentas/000
HTTP/1.1 404 Not Found
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: 78298333ceaf
Content-Type: application/problem+json
Date: Sat, 17 Oct 2026 01:00:04 GMT

{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No existe la CLABE 000","instance":"/cuentas/000"}
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco>
```

Figura 8: Consulta a Cuenta a través de Gateway: 404 producido por Cuenta y cabecera X-Instancia.

En cambio, un `POST` a `/api/movimientos` respondió también 404, pero sin `X-Instancia`. En este caso, el Gateway no tenía una regla para permitir esa operación y no la encaminó al microservicio.

```
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco> curl.exe -i -X POST http://localhost:8080/api/movimientos
HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: application/json
Content-Length: 130

{"timestamp":"2026-10-17T01:00:45.894+00:00","path":"/api/movimientos","status":404,"error":"Not Found","requestId":"54534898-59"}
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco>
```

Figura 9: POST a Movimiento rechazado por el Gateway con respuesta 404.

3.2 Alta y consulta de una cuenta

Horario de evidencia: 19:03 h. Se creó una cuenta de prueba por `/api/cuentas` y se obtuvo `HTTP 201`. La consulta posterior devolvió `HTTP 200`, saldo cero y una cabecera con el identificador de la instancia de Cuenta que respondió. La CLABE utilizada fue `S071792198920`.

```
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco> $LAB_CLABE = "S07$([DateTimeOffset]::UtcNow.ToUnixTimeSeconds())
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco>
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco> $datos = @{
>>     clabe = $LAB_CLABE
>>     titular = "S07"
>>     saldoInicial = 0
>> } | ConvertTo-Json -Compress
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco>
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco> $alta = Invoke-WebRequest -UseBasicParsing `
>>     -Uri "http://localhost:8080/api/cuentas" `
>>     -Method POST `
>>     -ContentType "application/json" `
>>     -Body $datos
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco>
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco> "Alta: HTTP $($alta.StatusCode)"
Alta: HTTP 201
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco> $alta.Content
{"id":1,"clabe":"S071792198920","titular":"S07","saldo":0}
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco>
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco> $URL = "http://localhost:8080/api/cuentas/$LAB_CLABE"
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco>
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco> curl.exe -i $URL
HTTP/1.1 200 OK
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: 78298333ceaf
Content-Type: application/json
Date: Sat, 17 Oct 2026 01:02:01 GMT

{"id":1,"clabe":"S071792198920","titular":"S07","saldo":0.00}
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco>
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco> "URL guardada: $URL"
URL guardada: http://localhost:8080/api/cuentas/S071792198920
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco>
```

Figura 10: Creación y consulta exitosas de una cuenta de prueba mediante el Gateway.

4 H3: tres réplicas y balanceo de carga

Horario de evidencias: 19:08–19:09 h.

Para escalar Cuenta, se modificó Docker Compose con `replicas: 3`. Se retiraron los puertos publicados de los microservicios internos, de modo que Gateway y Eureka quedaron como servicios accesibles desde el equipo.

Al actualizar el tablero, Eureka mostró `CUENTA UP (3)` con tres identificadores distintos. Esto confirmó que las tres copias estaban registradas.

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (3)	(3)	UP (3) - 4d715f59fbed:cuenta:8080 , b2cc69a63ce1:cuenta:8080 , 8b8786237fbb:cuenta:8080

Figura 11: Eureka identifica tres instancias disponibles del servicio Cuenta.

Se hicieron doce consultas sucesivas a la misma cuenta por el Gateway. La cabecera `X-Instancia` permitió saber cuál copia atendió cada petición. Los tres identificadores aparecieron cuatro veces cada uno, en una secuencia compatible con el reparto *round robin*.

Réplica	ID observado	Peticiones
Cuenta 1	`4d715f59fbed`	4
Cuenta 2	`b2cc69a63ce1`	4
Cuenta 3	`8b8786237fbb`	4
Total	Tres copias	12

```
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco> for ($i = 1; $i -le 12; $i++) {
>>     curl.exe -sS -D - -o NUL $URL |
>>         Select-String "X-Instancia:"
>> }

X-Instancia: 8b8786237fbb
X-Instancia: b2cc69a63ce1
X-Instancia: 4d715f59fbed
X-Instancia: 8b8786237fbb
X-Instancia: b2cc69a63ce1
X-Instancia: 4d715f59fbed
X-Instancia: 8b8786237fbb
X-Instancia: b2cc69a63ce1
X-Instancia: 4d715f59fbed
X-Instancia: 8b8786237fbb
X-Instancia: b2cc69a63ce1
X-Instancia: 4d715f59fbed
```

Figura 12: Doce solicitudes distribuidas entre tres valores diferentes de X-Instancia.

4.1 Reflexión: balanceo interno

Las consultas realizadas mediante el Gateway demostraron que las tres copias de Cuenta recibían peticiones por turnos.

Sin embargo, al principio Transferencia no realizaba ese mismo reparto, porque seguía utilizando una dirección fija resuelta por Docker.

Para corregirlo, se agregó un cliente HTTP con `@LoadBalanced` y se modificó la dirección a `http://cuenta`.

Posteriormente, el script `demo-v06.sh` permitió comprobar que los cargos y abonos podían ser atendidos por diferentes instancias de Cuenta.

5 Prueba de caída y recuperación

Horario de evidencias: 19:16–19:21 h.

5.1 Predicción del comportamiento

Para este escenario, la predicción era que no todas las consultas fallarían, sino solamente algunas de manera intermitente.

Esto se debe a que el Gateway distribuye las peticiones entre tres copias, por lo que algunas podrían enviarse temporalmente a la instancia que dejó de funcionar.

De acuerdo con los tiempos configurados en Eureka, esperaba que los errores pudieran mantenerse aproximadamente entre 20 y 30 segundos, hasta que el directorio y el Gateway actualizaran la lista de instancias disponibles.

También esperaba que dejaran de fallar después de que el Gateway dejara de utilizar la copia detenida.

Se realizaron consultas consecutivas por el Gateway y se detuvo la réplica `cuenta-1` con `docker kill`. En la evidencia de la terminal aparecen respuestas `HTTP 200` consecutivas; no se observaron errores en esa muestra. Las respuestas mostradas son `HTTP 200`; la captura no contiene respuestas 503.

```
PS C:\Users\Billie Jean\mexi-banco> for ($i = 1; $i -le 60; $i++) {
>>     $hora = Get-Date -Format "HH:mm:ss"
>>     $codigo = curl.exe -sS -o NUL -w "%{http_code}" --max-time 3 $URL
>>     Write-Host "$hora  HTTP $codigo"
>>     Start-Sleep -Seconds 1
>> }
19:10:40  HTTP 200
19:10:41  HTTP 200
19:10:42  HTTP 200
19:10:43  HTTP 200
19:10:44  HTTP 200
19:10:45  HTTP 200
19:10:46  HTTP 200
19:10:47  HTTP 200
19:10:49  HTTP 200
```

Figura 13: Consultas consecutivas durante el ensayo; las respuestas mostradas son HTTP 200.

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (2)	(2)	UP (2) - b2cc69a63ce1:cuenta:8080 , 8b8786237fbb:cuenta:8080

Figura 14: Eureka muestra CUENTA UP (2) tras detener una de las copias.

Para recuperarla se ejecutó `docker start mexi-banco-v06-cuenta-1`. Docker mostró nuevamente las tres copias en estado `healthy` y el tablero regresó a `CUENTA UP (3)`.

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (3)	(3)	UP (3) - 4d715f59fbed:cuenta:8080 , b2cc69a63ce1:cuenta:8080 , 8b8786237fbb:cuenta:8080

Figura 15: Las tres instancias vuelven a aparecer en Eureka después de la recuperación.

5.2 Horarios y resultados

Durante la prueba, la terminal registró consultas alrededor de las 19:10 horas, con respuestas HTTP 200 en la muestra visible.

Los archivos de las capturas 13, 14 y 15 presentan horarios entre las 19:16 y las 19:21 horas del 16 de octubre de 2026.

En las evidencias se observa que Eureka pasó de `CUENTA UP (3)` a `UP (2)` y posteriormente regresó a `UP (3)`.

No se conservó el horario exacto del `docker kill` ni del momento en que Eureka retiró la instancia, por lo que no fue posible calcular con precisión el tiempo de detección de la caída.

5.3 Análisis de la caída

En las consultas visibles de la prueba no se registraron respuestas 500 ni 503. Sin embargo, el directorio sí reconoció que una de las copias dejó de estar disponible.

Esto sucede porque Eureka detecta la ausencia de heartbeats después de un plazo, mientras que el Gateway actualiza periódicamente su lista de instancias.

Por lo tanto, la detección de una caída no necesariamente es inmediata, y durante ese intervalo pueden presentarse errores intermitentes.

6 Tarea T: balanceo también dentro de Transferencia

Horario de evidencias: 19:36–19:40 h.

6.1 Transferencia, SPEI y saldos

El script creó una cuenta para Ana con $1,000 y otra para Beto con $500. Una transferencia interna de $200 respondió `HTTP 201`; Ana quedó con $800 y Beto con $700. El registro de la demostración mostró además que Transferencia consultó, cargó y abonó usando distintas réplicas de Cuenta: `cuenta-2`, `cuenta-1`, `cuenta-3` y `cuenta-2`, respectivamente. Con esto se comprobó que el reparto no ocurría solamente en Gateway.

Después, un SPEI simulado descontó $50 de Ana. Al repetirlo con la misma llave de idempotencia se conservó el mismo identificador de envío y no hubo un segundo cargo. El saldo final esperado fue de $750 para Ana y $700 para Beto, coincidiendo con el resultado del script.

```
== 11. Los saldos no se movieron con los errores ==
-> Ana 750.00 (esperado 750) + Beto 700.00 (esperado 700) = 1450.00; SPEI se llevo 50 a otro banco

Fin. Para ver cuanto tarda el directorio en enterarse de una caida: ./demo-v06.sh --latido
```

Figura 16: El script finaliza con los saldos correctos: Ana 750 y Beto 700.

6.2 Validación de operaciones incorrectas

El script comprobó que el Gateway no permite acceder directamente a `/abonos`: respondió `HTTP 404`. También intentó transferir a una CLABE inexistente y recibió 404, y transferir más dinero del disponible, que produjo `HTTP 422`. Después de esas peticiones, los saldos no cambiaron.

```
== 9. Los endpoints internos no tienen puerta ==
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/cuentas/002180009220085201/abonos -H 'Content-Type: application/json' -d '{"mont
000000}'
{"timestamp":"2026-10-17T01:34:37.761+00:00","path":"/api/cuentas/002180009220085201/abonos","status":404,"error":"Not Fo
,"requestId":"b7d4123c-570"}
[HTTP 404]
-> 404: el gateway no tiene ruta para /cargos ni /abonos. Adentro de la red siguen abiertos (seguridad: mas adelante)

== 10. Errores de negocio, por la puerta, con el mismo codigo que dio cuenta ==
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"claveOrigen":"002180009
85201","claveDestino":"002180009220085299","monto":10}'
{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No existe la CLABE 002180009220085299","instance":"/tran
encias","servicio":"cuenta"}
[HTTP 404]
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"claveOrigen":"002180009
85201","claveDestino":"002180009220085202","monto":99999}'
{"type":"about:blank","title":"Unprocessable Entity","status":422,"detail":"Saldo insuficiente en la CLABE 00218000922008
","instance":"/transferencias","servicio":"cuenta"}
[HTTP 422]
```

Figura 17: Pruebas de seguridad de rutas y errores de negocio con respuestas 404 y 422.

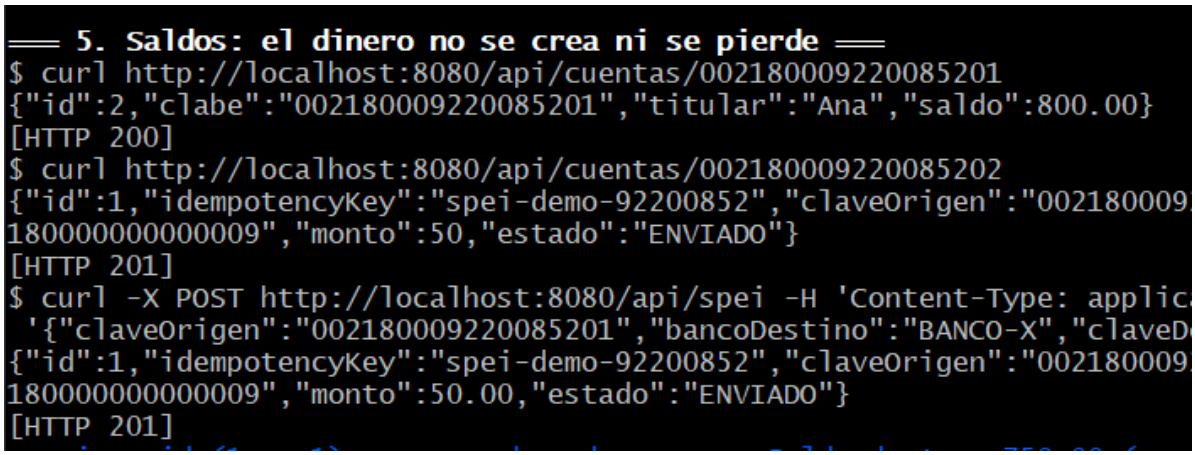


Figura 18: En el apartado de saldos de la demostración se verifica que Ana conservaba 800 después de la transferencia.

7 Cierre de la práctica

El directorio resuelve el problema de localizar los servicios disponibles sin tener que escribir manualmente sus direcciones en cada aplicación.

El Gateway resuelve el acceso a los microservicios mediante una sola entrada, controlando qué operaciones pueden realizarse desde el exterior.

El balanceador resuelve la distribución de las peticiones entre distintas copias de un servicio, evitando que una sola instancia atienda toda la carga.

Cuando murió una copia vi que Eureka pasó de `CUENTA UP (3)` a `CUENTA UP (2)`, porque dejó de recibir los heartbeats de la instancia detenida. En las consultas registradas no observé errores HTTP.